

Cabo de Guerra - Forças e Resultante

Atividade investigativa • Fundamental II / Ensino Médio

Aluno(a): _____	Turma: _____
Data: ____/____/____	Professor(a): _____

Objetivo

Determinar força resultante e prever o movimento a partir de forças opostas.

Procedimento

1. Configure duas forças de mesma intensidade em sentidos opostos.
2. Observe o resultado.
3. Depois aumente uma das forças.
4. Repita com pelo menos três combinações diferentes.

Questões

1. O que acontece quando as forças opostas têm mesma intensidade?

2. Como calcular a força resultante quando as forças atuam em sentidos contrários?

3. Se 80 N atuam para a direita e 50 N para a esquerda, qual é a resultante?

4. Para que lado o sistema tende a acelerar no caso anterior?

5. Como a atividade se relaciona com a 2ª Lei de Newton?

Orientações ao professor

Sugestões de mediação e elementos esperados nas respostas

1. Forças iguais e opostas produzem resultante nula.

2. No exemplo, a resultante é 30 N para a direita.

3. Conecte força resultante à aceleração usando $F_{\text{resultante}} = m \cdot a$.

Sugestão de avaliação: observe a qualidade dos registros, a coerência da explicação, o uso de conceitos científicos e a capacidade de relacionar a experiência a situações concretas.

Adaptação: este material pode ser editado, ampliado ou combinado com outras questões conforme o nível da turma e os objetivos da aula.